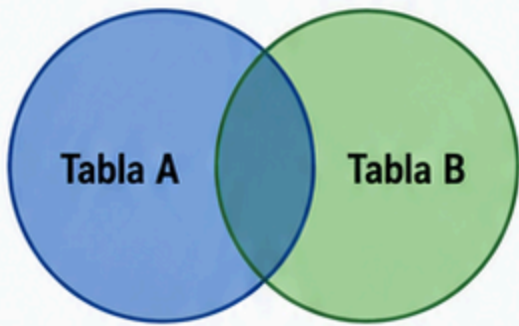


Tipos de JOIN

Explicación visual y técnica para combinar datos de diferentes tablas en bases de datos relacionales.

JOINS de Intersección y Exclusión

1. INNER JOIN: La Intersección Exacta

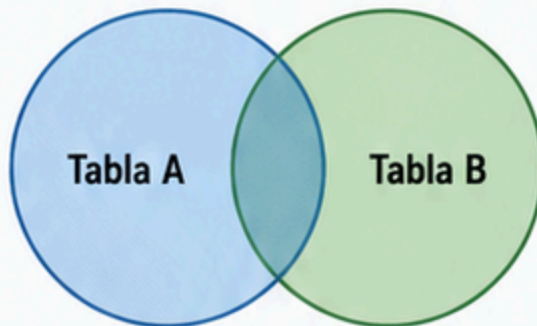


Devuelve únicamente las filas que tienen valores coincidentes en ambas tablas. Es el tipo de JOIN más común para filtrar datos relacionados.

```
SELECT * FROM Clientes
INNER JOIN Pedidos
ON Clientes.ID = Pedidos.ClienteID;
```

Combinaciones Complejas y Especiales

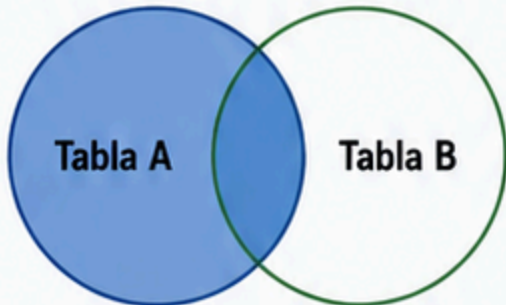
2. FULL OUTER JOIN: La Unión Total



Devuelve todos los registros de ambas tablas cuando hay una coincidencia en una de ellas. Si no hay coincidencia, los resultados faltantes se muestran como NULL.

```
SELECT * FROM Clientes
FULL OUTER JOIN Pedidos
ON Clientes.ID = Pedidos.ClienteID;
```

3. LEFT (OUTER) JOIN: Prioridad Izquierda



Devuelve todos los registros de la tabla izquierda y los registros coincidentes de la tabla derecha. Si no hay coincidencia, devuelve NULL en el lado derecho.

```
SELECT * FROM Clientes
LEFT JOIN Pedidos
ON Clientes.ID = Pedidos.ClienteID;
```

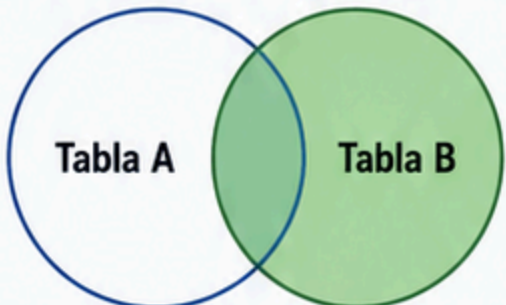
4. CROSS JOIN: Producto Cartesiano

Tabla Tallas				
Tabla Colores		S	M	L
	Red	S	M	L
	Blue	S	M	L

Combina cada fila de la primera tabla con cada fila de la segunda tabla. No requiere una condición ON.

```
SELECT * FROM Colores
CROSS JOIN Tallas;
```

5. RIGHT (OUTER) JOIN: Prioridad Derecha



Devuelve todos los registros de la tabla derecha y los coincidentes de la izquierda. Las filas sin coincidencia en la izquierda se relenan con NULL.

```
SELECT * FROM Clientes
RIGHT JOIN Pedidos
ON Clientes.ID = Pedidos.ClienteID;
```

6. SELF JOIN: Relación Interna

Tabla Empleados		
EmpleadoID	Nombre	JefeID
1	...	1
2	...	2
...	...	...

Es un join regular, pero la tabla se une consigo misma. Útil para jerarquías o comparar filas dentro de la misma tabla.

```
SELECT A.Nombre AS Empleado, B.Nombre AS Jefe
FROM Empleados A, Empleados B
WHERE A.JefeID = B.EmpleadoID;
```

<https://ingenieriadesoftware.es/tipos-sql-join-guia-referencia/>

<https://www.youtube.com/watch?v=H82db82FSB8>

Conclusión y Datos Académicos

Importancia de los JOINS: Dominar los JOINS permite transformar datos fragmentados en información valiosa, garantizando la precisión técnica y la eficiencia en el manejo de grandes volúmenes de datos relacionales.

Identificación del Estudiante: [Abril Perez Galvan

Grupo: [3-DSM-G2